(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112879655 B
(45)授权公告日 2022.06.21

(21)申请号 202011557444.7

(22)申请日 2020.12.25

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112879655 A

(43)申请公布日 2021.06.01

(73)专利权人 成都建工工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 王超 马超 曾宪友 王映 陈永生 张文平 廖远清 邓萱 徐言毓 贺沸腾

(74)专利代理机构 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239
专利代理师 钟显毅

(51)Int.Cl.
F16K 51/00(2006.01)
F16K 27/00(2006.01)
F16L 23/024(2006.01)

(56)对比文件
CN 212004446 U,2020.11.24
CN 206888522 U,2018.01.16
CN 203452337 U,2014.02.26
FR 2317949 A1,1977.02.11
WO 2015082684 A2,2015.06.11
US 2013174934 A1,2013.07.11

审查员 胡莹莹

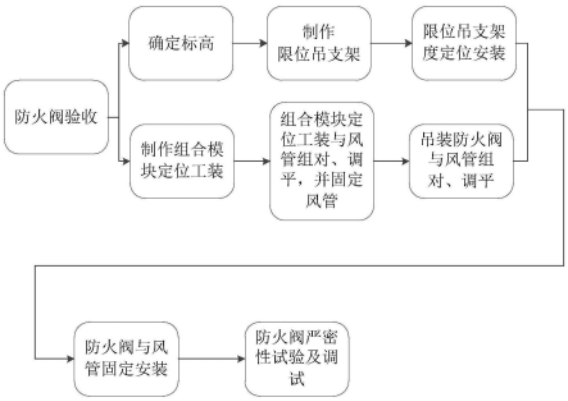
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种用于并联式风管防火阀的安装方法

(57)摘要

本发明公开了一种用于并联式风管防火阀的安装方法，通过PVC管和螺杆组合构建一个与防火阀外形安装尺寸相同的组合模块定位工装，在进行防火阀安装的时候，首先安装轻便的组合模块定位工装，进行防火阀安装位置的定位，并将防火阀两端的风管按照组合模块定位工装的安装位置进行固定限位，再根据组合模块定位工装的位置进行限位支吊架的安装，再拆除组合模块定位工装，吊装防火阀至其拆取组合模块定位工装安装的位置，最后通过螺栓进行紧固完成安装，由于组合模块定位工装的外形安装尺寸与防火阀相同，就极大的提升了防火阀吊装定位的快捷性，且也极大的保证了与两侧风管的组对对接安装位置精准性，提升防火阀安装的准确性，保证防火阀安装的质量。



CN 112879655 B

1.一种用于并联式风管防火阀的安装方法,其特征在于:包括以下步骤:

S1:采用PVC管和螺杆组合构建一个与防火阀外形安装尺寸相同的组合模块定位工装;

S2:确定防火阀安装的定位标高,并设计制作限位支吊架;

S3:将风管与组合模块定位工装对齐,然后调平组合模块定位工装两侧的风管,并将调平后的风管进行固定限位;

S4:根据组合模块定位工装的安装位置,进行限位支吊架的安装,使限位支吊架刚好匹配组合模块定位工装的安装位置;

S6:拆除组合模块定位工装,并通过限位支吊架将防火阀吊装至组合模块定位工装拆除的位置;

S6:将固定好的风管和防火阀进行组对、调平,并通过螺栓和法兰垫片将其进行连接密封固定,完成一个防火阀的安装;

S7:重复步骤S3~S6,将其余并联风管的防火阀依次进行安装,直至所有并联风管的防火阀安装完成。

2.根据权利要求1所述的一种用于并联式风管防火阀的安装方法,其特征在于:所述步骤S2中的限位支吊架采用角钢吊架形式,其具体的设置方式为:在需要安装防火阀的上方屋体结构上,通过膨胀螺栓固定角钢吊架,并在角钢吊架上连接设置吊杆,吊杆通过螺母固定的方式,预安装组合模块定位工装。

3.根据权利要求2所述的一种用于并联式风管防火阀的安装方法,其特征在于:所述步骤S1中的组合模块定位工装的设置方式为:制作与防火阀安装尺寸相匹配PVC管,将适合尺寸的螺杆穿过PVC管,并在螺杆的两端设置定位螺母,在与风管进行对齐的时候,将螺杆穿过两侧风管的法兰孔,并通过定位螺母锁紧定位。

4.根据权利要求3所述的一种用于并联式风管防火阀的安装方法,其特征在于:步骤S6中,在进行风管与防火阀组对、调平的时候,首先将法兰垫片装设好,然后把防火阀的法兰和风管的法兰对正,穿上四个对角的螺栓并戴好螺母,不要拧紧;再用尖冲塞进未上螺栓的螺孔中,把剩下的螺孔对正,直到所有螺栓都穿上后,拧紧螺母;在拧紧螺母的时候采用十字交叉逐渐均匀的拧紧。

5.根据权利要求4所述的一种用于并联式风管防火阀的安装方法,其特征在于:所述法兰垫片厚度为3~5mm,在进行法兰垫片安装时,法兰垫片不应凸入管内,也不突出法兰外。

6.根据权利要求5所述的一种用于并联式风管防火阀的安装方法,其特征在于:在完成并联式风管防火阀的安装后,对防火阀进行严密性试验和调试。

7.根据权利要求6所述的一种用于并联式风管防火阀的安装方法,其特征在于:防火阀严密性试验的压力为其工作压力的1.2~1.5倍。

一种用于并联式风管防火阀的安装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及工业设备安装技术领域，具体涉及一种用于并联式风管防火阀的安装方法。

背景技术

[0002] 防火阀安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处，当风管中烟气温度达到280摄氏度时关闭，用于防止火势的蔓延，保证消防安全。防火阀在安装的过程中，需要与风管相对应对接，其安装位置的固定限位比较难，造成防火阀安装较为困难，同时，防火阀的安装需要比较高的精准度来保证防火密封的需求，因此，就需要本领域技术人员设计一种风管防火阀的安装方法。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是：提供一种用于并联式风管防火阀的安装方法，提升并联式风管防火阀的安装的便捷性和安装质量。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用的技术方案如下：

[0005] S1：采用PVC管和螺杆组合构建一个与防火阀外形安装尺寸相同的组合模块定位工装；

[0006] S2：确定防火阀安装的定位标高，并设计制作限位支吊架；

[0007] S3：将风管与组合模块定位工装对齐，然后调平组合模块定位工装两侧的风管，并将调平后的风管进行固定限位；

[0008] S4：根据组合模块定位工装的安装位置，进行限位支吊架的安装，使限位支吊架刚好匹配组合模块定位工装的安装位置；

[0009] S5：拆除组合模块定位工装，并通过限位支吊架将防火阀吊装至组合模块定位工装拆除的位置；

[0010] S6：将固定好的风管和防火阀进行组对、调平，并通过螺栓与法兰垫片将其进行连接密封固定，完成一个防火阀的安装；

[0011] S7：重复步骤S3～S6，将其余并联风管的防火阀依次进行安装，直至所有并联风管的防火阀安装完成。

[0012] 进一步地，所述步骤S2中的限位支吊架采用角钢吊架形式，其具体的设置方式为：在需要安装防火阀的上方屋体结构上，通过膨胀螺栓固定角钢吊架，并在角钢吊架上连接设置吊杆，吊杆通过螺母固定的方式将防火阀进行连接固定。

[0013] 进一步地，所述步骤S1中的组合模块定位工装的设置方式为：制作与防火阀安装尺寸相匹配PVC管，将适合尺寸的螺杆穿过PVC管，并在螺杆的两端设置定位螺母，在与风管进行对齐的时候，将螺杆穿过两侧风管的法兰孔，并通过定位螺母锁紧定位。

[0014] 进一步地，步骤S6中，在进行风管与防火阀组对对准的时候，首先将法兰垫片装设好，然后把防火阀的法兰和风管的法兰对正，穿上四个对角的螺栓并戴好螺母，不要拧紧；

再用尖冲塞进未上螺栓的螺孔中，把剩下的螺孔对正，直到所有螺栓都穿上后，拧紧螺母；在拧紧螺母的时候采用十字交叉逐渐均匀的拧紧。

[0015] 进一步地，所述法兰垫片厚度为3～5mm，在进行法兰垫片安装时，法兰垫片不应凸入管内，也不突出法兰外。

[0016] 进一步地，在完成并联式风管防火阀的安装后，对防火阀进行严密性试验和调试。

[0017] 进一步地，防火阀严密性试验的压力为其工作压力的1.2～1.5倍。

[0018] 与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

[0019] (1)本发明通过PVC管和螺杆组合构建一个与防火阀外形安装尺寸相同的组合模块定位工装，在进行防火阀安装的时候，首先安装轻便的组合模块定位工装，进行防火阀安装位置的定位，并将防火阀两端的风管按照组合模块定位工装的安装位置进行固定限位，再根据组合模块定位工装的位置进行限位支吊架的安装，然后再拆除组合模块定位工装，并通过限位支吊架的安装位置吊装防火阀至其拆取组合模块定位工装安装的位置且由限位支吊架进行限位，最后通过螺栓进行紧固，完成安装，由于组合模块定位工装的外形安装尺寸与防火阀相同，就极大的提升了防火阀吊装定位的快捷性，且也极大的保证了与两侧风管的组对对接安装，提升了防火阀安装的准确性，解决了防火阀安装过程中的质量控制难题，降低了返工率，节约了人工机械材料费用，取得了良好的经济效益和社会效益。

[0020] (2)本发明的组合模块定位工装和限位支吊架均是采用常规部件进行巧妙的组合，其结构简单，制备容易，成本低，再通过与本发明新颖的安装方法相配合，进一步提升了防火阀安装的便捷性，也提升了防火阀的安装质量。

附图说明

[0021] 图1为本发明安装方法框架流程图。

[0022] 图2为本发明限位支吊架吊装时的结构示意图。

[0023] 图3为本发明限位支吊架吊装时的侧视示意图。

[0024] 图4为本发明组合模块定位工装安装时的结构示意图。

[0025] 其中，附图标记对应的名称为：

[0026] 1-屋体结构，2-膨胀螺栓，3-角钢吊架，4-吊杆，5-防火阀，6-风管，7-PVC 管，8-螺杆，9-螺母。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图说明和实施例对本发明作进一步说明，本发明的方式包括但不仅限于以下实施例。

[0028] 如图1～4所示：

[0029] 一种用于并式风管防火阀的安装方法，包括以下步骤：

[0030] 首先：采用PVC管和螺杆组合构建一个与防火阀外形安装尺寸相同的组合模块定位工装；如图4所示：制作与防火阀安装尺寸相匹配PVC管7，将适合尺寸的螺杆8穿过PVC管7，并在螺杆的两端设置定位螺母9，在与风管进行对齐的时候，将螺杆8穿过两侧风管的法兰孔，并通过定位螺母9锁紧定位。

[0031] 其次，确定防火阀安装的定位标高，并设计制作限位支吊架；如图2和图3 所示：限

位支吊架采用角钢吊架形式，其具体的设置方式为：在需要安装防火阀的上方屋体结构1上，通过膨胀螺栓2固定角钢吊架3，并在角钢吊架上连接设置吊杆4，吊杆4通过螺母固定的方式将防火阀5进行连接固定。

[0032] 第三，将风管与组合模块定位工装对齐，然后调平组合模块定位工装两侧的风管，并将调平后的风管进行固定限位；

[0033] 第四，根据组合模块定位工装的安装位置，进行限位支吊架的安装，使限位支吊架刚好匹配组合模块定位工装的安装位置；

[0034] 第五，拆除组合模块定位工装，并通过限位支吊架将防火阀吊装至组合模块定位工装拆除的位置；

[0035] 第六，将固定好的风管和防火阀进行组对对准，并通过螺栓与法兰垫片将其进行连接密封固定，完成一个防火阀的安装；在进行风管与防火阀组对对准的时候，首先将法兰垫片装设好，然后把防火阀的法兰和风管的法兰对正，穿上四个对角的螺栓并戴好螺母，不要拧紧；再用尖冲塞进未上螺栓的螺孔中，把剩下的螺孔对正，直到所有螺栓都穿上后，拧紧螺母；在拧紧螺母的时候采用十字交叉逐渐均匀的拧紧；其中，所述法兰垫片厚度为3～5mm，在进行法兰垫片安装时，法兰垫片不应凸入管内，也不突出法兰外。

[0036] 第七，重复上述步骤，将其余并联风管的防火阀依次进行安装，直至所有并联风管的防火阀安装完成。

[0037] 第八，在完成并联风管所有防火阀的安装后，对安装的防火阀进行严密性试验和调试，在进行试压调试的时候，低压风管在1.5倍工作压力、中压风管在 1.2倍工作压力且不低于750Pa、高压风管在1.2倍工作压力下进行强度检验，保持5min级以上，接缝处无开裂，整个结构物永久性的变形及损伤为合格。其严密性试验调试要求满足以下表格的要求。

[0038]

阀门类型	阀两端试验压差（Pa）		漏风量（$m^3/h.m^2$）	
	标准	高气密	标准	高气密
防火阀	300	300	≤700	≤220
排烟阀	1000	1000	≤700	≤350

[0039] 上述实施例仅为本发明的优选实施方式之一，不应当用于限制本发明的保护范围，但凡在本发明的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色，其所解决的技术问题仍然与本发明一致的，均应当包含在本发明的保护范围之内。

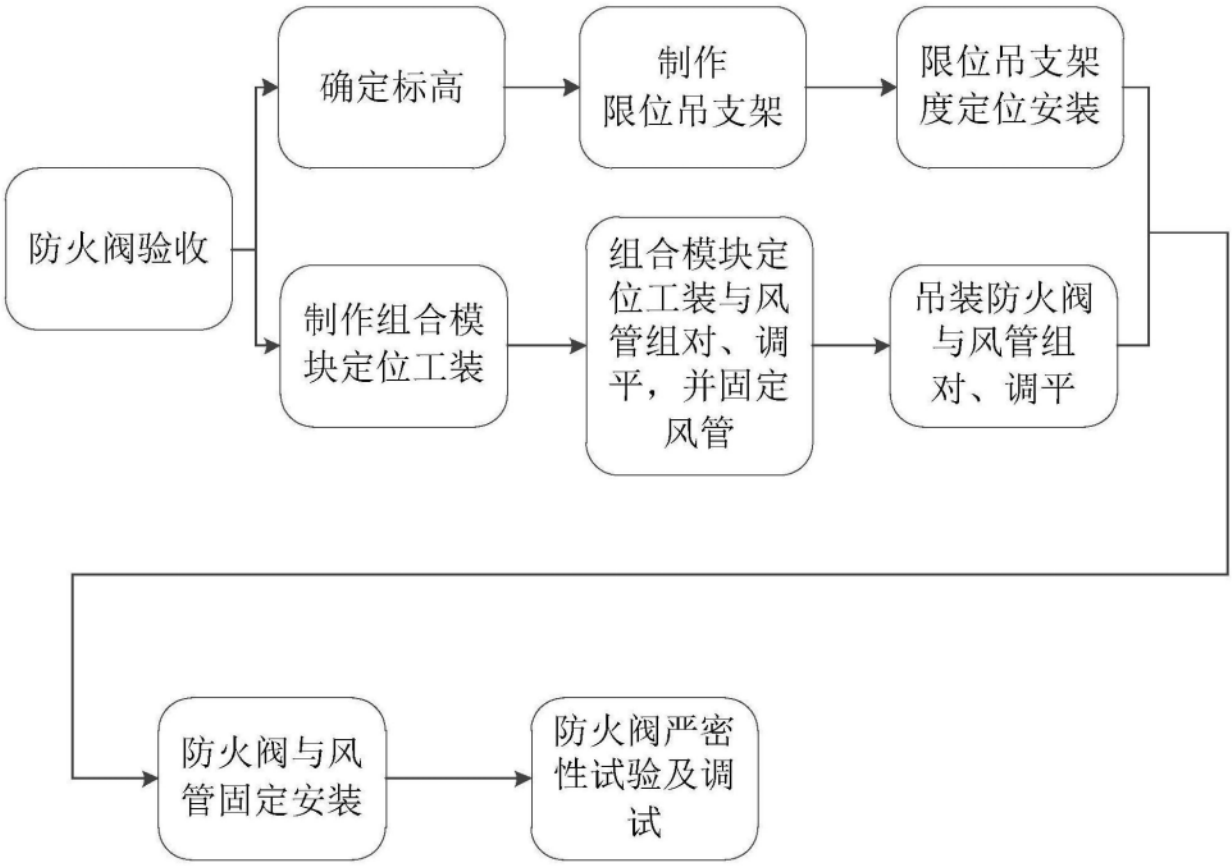

防火阀验收
确定标高
制作
限位吊支架
限位吊支架
度定位安装
制作组合模
块定位工装
组合模块定
位工装与风
管组对、调
平，并固定
风管
吊装防火阀
与风管组
对、调平
防火阀与风
管固定安装
防火阀严密
性试验及调
试

图1

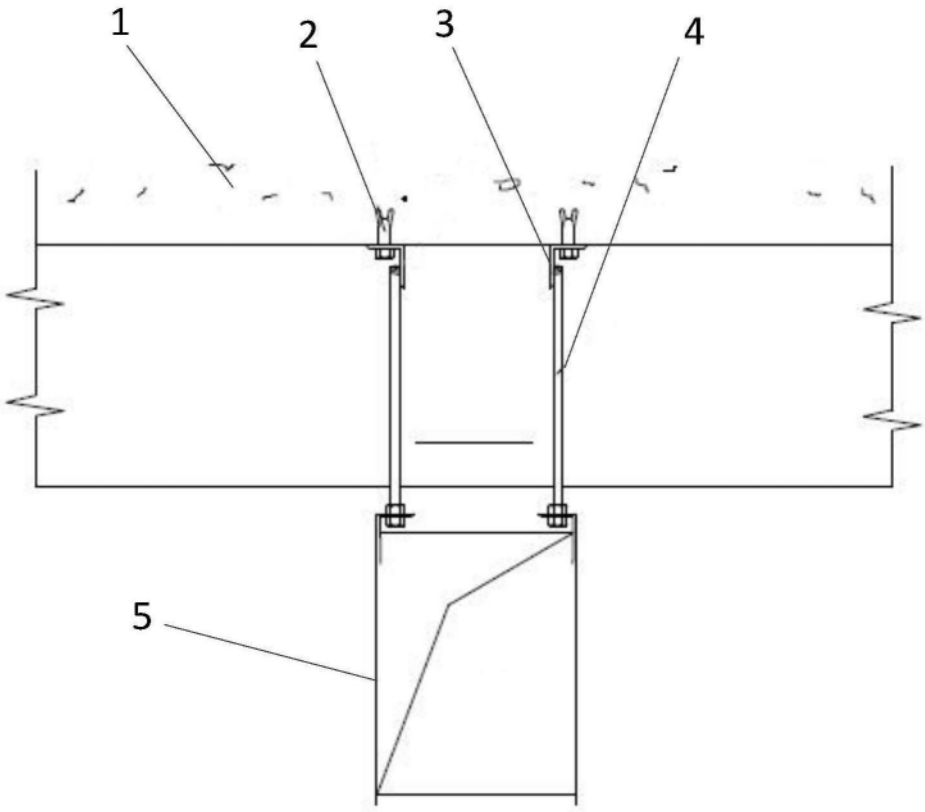


图2

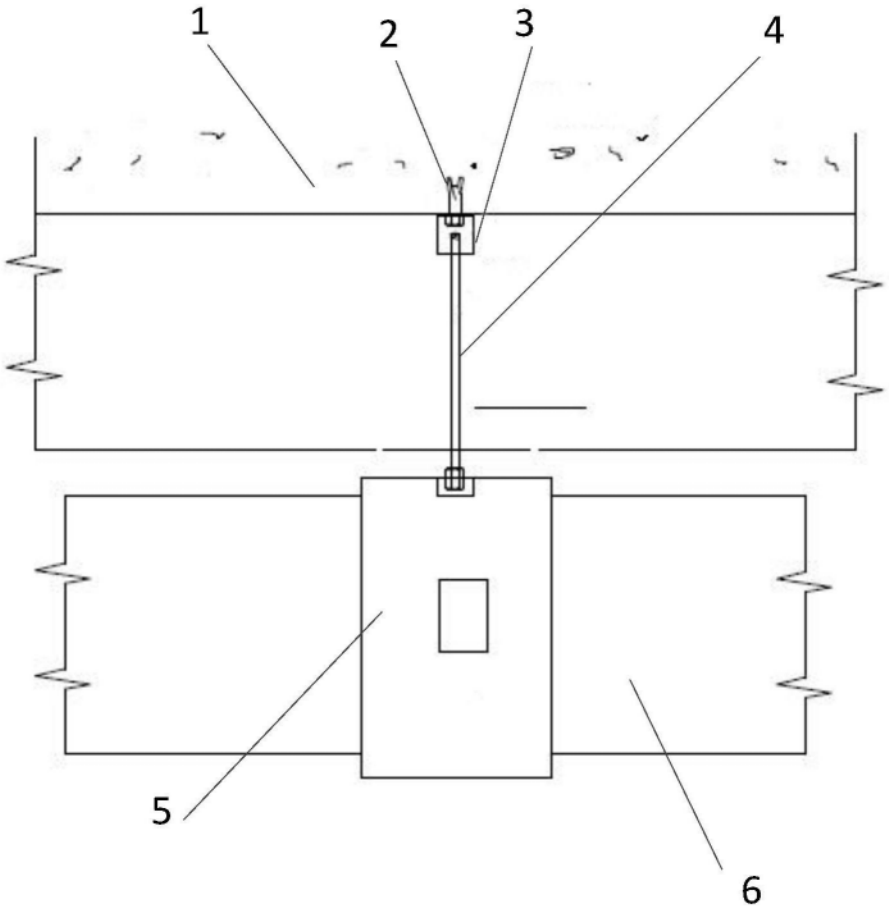


图3

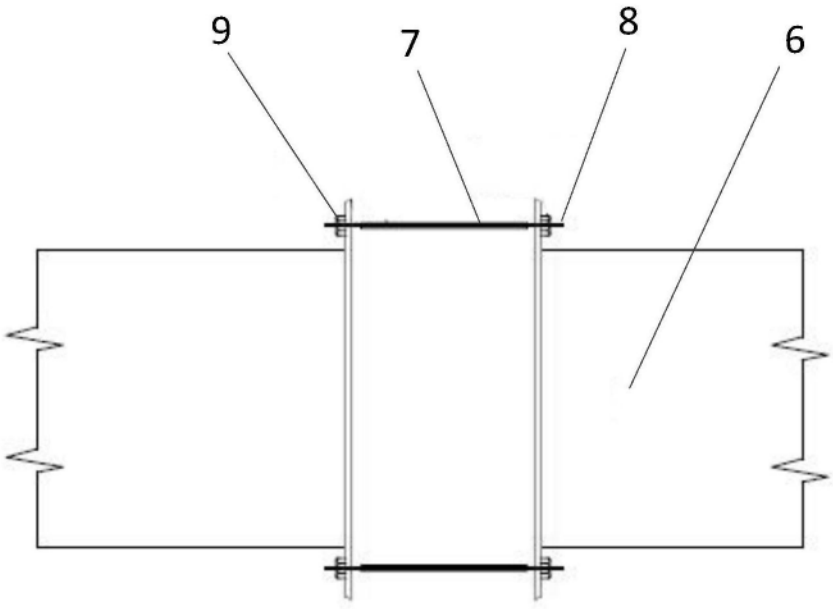


图4